

Kronedekke i skog

NO_TCCD_001

Økosystem: Skog
Egenskap: B2 – Strukturelle egenskaper
Variabelverdi for 2024: 54.87%

54.87%

Om indikatoren

Kronedekke i skog beskriver hvor stor andel av skogarealet som er dekket av trekroner sett rett ovenfra. Indikatoren beregnes som gjennomsnittlig kronedekke innenfor arealer klassifisert som *Forest and woodlands* i Grunnkartet (nasjonalt grunnkart for arealanalyse), og uttrykkes som en prosentandel av arealet som dekkes av trekroner. Verdiene estimeres ved hjelp av satellittbaserte fjernmålingsdata fra Copernicus Tree Cover Density med 10 meters oppløsning.

Indikatoren gir informasjon om skogens strukturelle tilstand og er en obligatorisk tilstandsvariabel i EUs økosystemregnskap for skog, og er rapporteringspliktig for Norge.

Datagrunnlag

Dataene for kronedekke i skog er basert på Copernicus Tree Cover Density (TCD), et satellittbasert kartprodukt som angir andelen av bakken som er dekket av trekroner (% kronedekke) innenfor ruter på 10 × 10 meter. Indikatoren beskriver gjennomsnittlig prosentvis kronedekke i norske skoger og beregnes ved å kombinere Copernicus TCD-data med Nasjonalt grunnkart for arealanalyse, der skogarealer avgrenset som økosystemtype ET04 (*Forest and woodlands*) inngår i beregningen.

For hver rapporteringsperiode skal det beregnes gjennomsnittlig kronedekke innenfor alle skogarealer i Norge. Metoden er nærmere beskrevet av Clappe & Czúcz (2025) og Czúcz mfl. (2025). Copernicus TCD dekker hele fastlands-Norge og gir et konsistent datagrunnlag for overvåking av endringer i skogens kronedekke over tid.

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

Indikatorverdien på 54,87 % betyr at trekroner i gjennomsnitt dekker 54,87 % av arealet innenfor områdene som er klassifisert som skog. Med andre ord er om lag halvparten av skogarealet sett ovenfra dekket av trekroner.

Høyere verdier indikerer en tettere og mer lukket skog, mens lavere verdier indikerer en mer åpen skogstruktur med større innslag av åpne arealer mellom trærne.

Endringer over tid kan gi informasjon om hvordan skogens struktur utvikler seg. Økt kronedekke kan tyde på at skogen blir tettere, mens redusert kronedekke kan skyldes hogst eller andre forstyrrelser som reduserer trekronedekningen. Naturlig kronedekke varierer mellom skogtyper, så høye verdier betyr ikke nødvendigvis bedre økologisk tilstand. Det motsatte kan også være tilfelle.

Usikkerhet

Indikatoren er basert på satellittdata fra Copernicus Tree Cover Density og er derfor påvirket av usikkerhet i fjernmålingen av kronedekke. Nøyaktigheten i datasettet er generelt høy på europeisk nivå, men kan være lavere i Norge på grunn av kompleks topografi og utfordrende forhold for satellittbaserte klassifiseringer.

Det er også usikkerhet knyttet til avgrensningen av skogarealer i Nasjonalt grunnkart for arealanalyse, som bygger på flere datakilder med ulik tidsmessig oppløsning. Ved beregning av indikatoren kan slike usikkerheter påvirke det estimerte gjennomsnittlige kronedekket. I tillegg varierer naturlig kronedekke mellom skogtyper, noe som gjør at endringer i indikatorverdien ikke alltid kan tolkes som entydige endringer i økologisk tilstand.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes **her**

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes av både naturlige forhold og menneskelig aktivitet. De viktigste påvirkningsfaktorene er skogbruk, skogvekst og naturlige forstyrrelser som storm, brann og sykdommer. Hogst og andre inngrep kan redusere kronedekket ved å åpne skogen, mens skogforyngelse og gjengroing kan øke kronedekket over tid. Skogbruk kan derfor både bidra til mer åpne og mer tette skogstrukturer, avhengig av driftsform og skogens utviklingsfase.

Indikatorverdien representerer et gjennomsnitt for alt skogareal på nasjonalt nivå. Lokale endringer i kronedekke kan derfor utlignes i den samlede indikatoren, slik at betydelige endringer i enkelte regioner eller skogtyper ikke nødvendigvis blir synlige i den nasjonale verdien. Indikatoren er derfor best egnet til å beskrive overordnede utviklingstrekk i skogens kronedekning over tid.